

第一章

第一章

$A_1, A_2, \dots; B_1, B_2, \dots, \dots$ 表示随机事件.

$$(1) \quad \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}, \quad \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcap_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}$$

$$(2) \quad P(A-B) = P(A) - P(AB)$$

$$(3) \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$(4) \quad P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$$

$$(5) \quad A, B \text{ 独立当且仅当 } P(AB) = P(A)P(B).$$

(唯一判定标准)

(6) 全概率公式:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \cdot P(A|B_i)$$

(7) 贝叶斯公式:

$$\begin{aligned} P(B_i|A) &= \frac{P(AB_i)}{P(A)} \\ &= \frac{P(B_i) \cdot P(A|B_i)}{P(A)} \\ &= \frac{P(B_i) \cdot P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j) \cdot P(A|B_j)} \end{aligned}$$